

1.数据集与输入

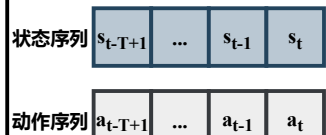
Gymnasium Mujojo
medium 数据集



训练/验证=8:2

输入经z-score归一化

历史窗口 (长度 $T=32$)



2.输入预处理与编码

足时刻拼接 / 历史序列组织

$s_{t-T+1} s_{t-T+2} \dots s_{t-1} s_t$

$a_{t-T+1} a_{t-T+2} \dots a_{t-1} a_t$

线性投影

$$W_1(d_s+d_a \rightarrow D)$$

GELU

线性投影

$$W_2(D \rightarrow D)$$

潜在序列 $z_{0:T-1}$



$T = \text{输入序列长度}$ 论文常用 $T=32$

3.门控MIMO-SSM主干

并行扫描 / FFT

$O(T \log T)$

MIMO 块 1

MIMO 块 2

$\vdots$

MIMO 块 k

$\vdots$

MIMO 块 L

输出潜在序列 $z_{0:T-1}$



L 为MIMO块层数

4.解码器状态预测头

输入: 输出潜在序列最后一步输出 z'_{T-1}

层归一化(LN_1)

全连接层&
GELU &
层归一化(LN_2)

解码投影

$$W_3(D \rightarrow d_s)$$

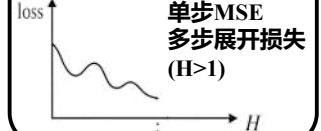
残差状态相加

预测下一状态

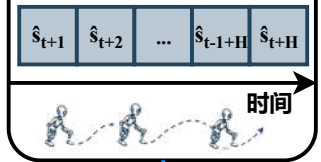
$$\hat{s}_{t+1} = W_d z'_{T-1} + b_d + s_t$$

5.训练、展开与MPC

训练目标



预测展开 (滚动预测)



MPC (模型预测控制)

优化动作序列
执行动作
滚动时域控制



H 为多步展开的展开步数

MIMO块

数据流

残差/跳连

控制回路

z_t

层归一化(LN)

D 个通道并行对角SSM

通道1 通道2 ... 通道 D

$$h_t = \text{DiagSSM}(\tilde{z}_t)$$

逐通道sigmoid门控

$$g_t = \sigma(W_g \tilde{z}_t + b_g)$$

$\odot$

$+$

$$z'_t = z_t + W_o o_t + b_o$$